Développement A&P - Gauss – Wantzel

Références : [Carrega].
Leçons : 102, 104, 121, 125, 141, 144, 151, 191

Théorème 1 (Gauss – Wantzel)**.** *Soit $p \geqslant 3$ premier et $\alpha \geqslant 1$. Alors pour $\omega = e^{\frac{2i\pi}{p^\alpha}}$, EQU :*

(i) $\exists (K_0, \dots, K_r)$ *des sous. corps de* $\mathbb{C}$ *tq :*
$K_0 = \mathbb{Q}$, $K_i \subset K_{i+1}$, $K_r = \mathbb{Q}(\omega)$ *et* $[K_{i+1} : K_i] = 2$

(ii) $\alpha = 1$ *et* p *est un nbr de Fermat.*

Preuve.

- (i) $\Rightarrow$ (ii) : puisque $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = \deg \Pi_\omega$

$$2^r = [\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = \varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$$

D'où $\alpha = 1$ et $p - 1 = 2^r$. 2'

Lemme 1. *p est alors un nbr de Fermat.*

Preuve (lemme). $r = 2^\beta . m$ avec $2 \wedge m = 1$.

$$\underset{\substack{\uparrow \\ (-1) \text{ racine.}}}{X+1 \mid X^m + 1} \Rightarrow 2^{2^\beta} + 1 \mid 2^r + 1 = p \text{ premier.}$$

□

- (ii) $\Rightarrow$ (i) ; rappelons que ;
$\mathbb{Q}(\omega)$ est un $\mathbb{Q}$-e.v de base $(\omega, \dots, \omega^{p-1})$
Posons $G = \mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega))$.

Lemme 2. *G est cyclq. d'ordre $p-1$.*

Preuve (lemme). posons.

$$\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times & \longrightarrow & G \\ \bar{k} & \longmapsto & [g.\omega \mapsto \omega^k] \end{array}$$

1. φ est bien défini, car défini sur une base de $\mathbb{Q}(\omega)$. En particulier, il est injectif.
2. φ surjectif puisque : $\forall\, g \in G$;

$$\Phi_p(g(\omega)) = g(\Phi_p(\omega)) = g(0) = 0,$$

i.e : $g(\omega) \in \mathrm{Rac}(\Phi_p) = \{\omega^k,\ k \geqslant 1\}$.

□

- Soit alors g un générateur de G d'ordre 2^r. Les sous-groupes de G étant cyclq. ; on pose :

$$G_i = \langle g_i \rangle \quad \text{avec} \quad g_i = g^{2^i} \text{ d'ordre } 2^{r-i}.$$

Alors $g_i^2 = g^{2^i \times 2} = g_{i+1}$ d'où :

$$G_{i+1} \subset G_i \quad \text{et} \quad [G_i : G_{i+1}] = 2.$$

- Faisons agir G sur $K := \mathbb{Q}(\omega)$ naturellmt, on obtient alors les sous-corps suivants :

$$K_i := \mathrm{Fix}(g_i) \underset{G_{i+1} \subset G_i}{\subset} \mathrm{Fix}(g_{i+1}) = K_{i+1}$$

$$K_r = \mathrm{Fix}(id) = \mathbb{Q}(\omega).$$

1. Mq. $K_0 = \mathrm{Fix}(g) = \mathbb{Q}$. $\begin{pmatrix} P(g)(\omega) = 0 \\ \shortparallel \\ g(P(\omega)) \\ \Downarrow \\ P(\omega) = 0 \\ \times \end{pmatrix}$

Puisque $(g(\omega), \dots, g^{p-1}(\omega))$ base de K, pour tout $z \in \mathrm{Fix}(g) \subset \mathbb{Q}(\omega)$:

$$z = \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i . g^i(\omega) \quad \text{et} \quad z = g(z) = \sum_{i=2}^{p} \alpha_{i-1} g^i(\omega)$$

Alors : $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_{p-1}$ et $z = \alpha_1 \underbrace{\sum_{i=1}^{p-1} \omega^i}_{=-1} \in \mathbb{Q}$

2. Mq :

$$z = \sum_{k=1}^{2^{r-i-1}} g_{i+1}^{k-1}(z) = \sum_{k=1}^{2^{r-i-1}} g_i^{2k-2}(z) \in K_{i+1} \setminus K_i$$

$$g_{i+1}(z) = \sum_{k=1}^{2^{r-i-1}} g_{i+1}^{k}(z) = z \quad \text{car} \quad g^{2^{i+1}.2^{r-i-1}}(z) = z = g_{i+1}^{0}(z)$$

$$\left.\begin{array}{l} g_i(z) = \displaystyle\sum_{k=1}^{2^{r-i-1}} g_i^{2k-1}(z) \\ \text{et} \quad 0 \leqslant 2^i k \leqslant 2^r - 2^i < p-1 = 2^r \end{array}\right\} g_i(z) \neq z.$$

3. Enfin : $2^r = \prod_{i=1}^{r} \underbrace{[K_i : K_{i-1}]}_{>1} \Rightarrow [K_{i+1} : K] = 2$

□